# 子步里的热启动

Box2D v3。向上为正，重力 −10 m/s²，整帧 1/60 秒，4 个子步，所以 h = 1/240 秒。每个子步重力造成的速度变化是 −10/240 = −0.04166667 m/s。

> 热启动就是：求解之前，先把这个接触上一次已经算出来的冲量，再加到两边的速度上。它不是新的力，而是给这一次求解一个接近正确答案的起点。没有它，每个子步都从冲量 0 开始，一两轮迭代托不住重量，箱子会一直往下陷。

## 1. 背景：为什么迭代解不出「刚好托住」

一个子步里，求解器对每个接触通常只认真推两次：一次带软约束的「推开」，一次不带弹簧的「松弛」。堆在一起的物体不止一个接触。修上面那个接触，会把下面刚托好的速度又压下去。两次来回分不完整份重量。

静止时，每个子步需要的支撑冲量几乎不变，就是这一小口重力对应的动量：

$$\text{一个 1 kg 物体、一个子步：} j = m \times 0.04166667 = 0.04166667$$
$$\text{它自己再加上方另外 1 kg：地面要给 } 0.08333333$$

这个数上一子步已经算过了。下一子步重力又加上同样的一口。如果把上次的冲量丢掉，求解器要用仅有的两次来回，从 0 重新凑出 0.04167。凑不完的那一截就变成向下的速度，位置就陷进去。下一子步再陷一截。

2005 年 Erin Catto 的文章把这件事叫时间相干：场景快停下来时，接触力帧与帧之间差得很少，用上一帧的力当这一帧的初值，迭代就只改那一点差额。v2 是每帧热启动一次。v3 的 Soft Step 把重力拆进每个子步，所以热启动也放在每个子步里，放在「加上这一口重力」之后、「推开」之前。

## 2. 具体怎么做

每个接触点上存着两个数：法向冲量、切向冲量。法向只允许 $\geqslant 0$（只能推开，不能拉）。子步开始时读出这两个数，加成冲量向量，加到两边刚体上。地面的逆质量是 0，所以地面速度不变。

$$P = j_{\text{法向}} \times n + j_{\text{切向}} \times t$$
$$\text{上面的物体：} v \mathrel{+}= P / m, \quad \omega \mathrel{+}= (1/I) \times (r \times P)$$
$$\text{下面的物体：} v \mathrel{-}= P / m, \quad \omega \mathrel{-}= (1/I) \times (r \times P)$$

加完之后，这两个数还留在接触点上，不会清零。后面的推开和松弛算的是增量：新冲量减旧冲量，只把差额再加到速度上。一整帧的子步都跑完，才把最后的冲量写回接触，留给下一帧的第一个子步。

顺序固定是：

1. $v \leftarrow v + g\,h$（加上这一口重力）
2. 热启动（把存着的冲量加进已经含有重力的速度）
3. 推开、走位置、松弛

静止而且冲量已经等于这一口重力时，第 1 步把速度从 0 变成 −0.04167，第 2 步再加回 +0.04167，速度回到 0。第 3 步发现没什么要改的。这就是热启动在静止堆叠里的全部作用。

## 3. 例子一：一只箱子放在地上

箱子 1 kg，接触打在质心正下方，不产生转动。有效质量就是 1。地面用 60 Hz、阻尼比 10。第 1 个子步没有旧冲量。

### 3.1 第 1 个子步，从 0 开始

> 重力：v = 0 − 0.04166667 = −0.04166667。热启动无事可做。
> 软约束只消化 97.1333% 的靠近速度，推开冲量 = 0.971333 × 0.04166667 = 0.040472。
> 推开后 v = −0.04166667 + 0.040472 = −0.001195。
> 用这个速度走 1/240 秒，下降 0.001195/240 = 0.00000498 m。
> 松弛要把剩下的 −0.001195 补成 0，再加冲量 0.001195。
> 结束：v = 0，存下的冲量 L = 0.040472 + 0.001195 = 0.041667。
> 这一子步结束速度是 0，是因为松弛把残差补完了。存下来的 0.041667 正好等于这一口重力。

### 3.2 第 2 个子步，热启动把重力取消

> 开始 v = 0。重力：v = −0.04166667。
> 热启动：v = −0.04166667 + 0.041667 = 0。
> 速度已经是 0，推开和松弛几乎不再改冲量。L 仍是 0.041667。
> 第 3、第 4 个子步重复同一件事。四个子步各抵消一口重力，一整帧抵消 0.166667 m/s，等于 10/60。

若第 2 个子步不做热启动，速度停在 −0.04167，求解器会再算出大约 0.04167 的新冲量，加到旧的上面，L 变成 0.08333。速度仍能被松弛打回 0，但每一步都先往下走一截再被托住。一帧四个子步，下陷大约是有热启动时的两倍多，而且存下来的冲量变成 0.16667，那是一整帧的重量，不是一个子步的重量。下一帧如果突然把这份过大的冲量热启动上去，箱子会被抬离地面。

| | 第 1 帧结束时的速度 | 下陷 | 存下的冲量 |
|---|---|---|---|
| 每个子步都热启动 | 0 | 0.018 mm | 0.04167（一个子步的重量） |
| 不把旧冲量加回速度 | 0（松弛仍能刹住一只箱子） | 0.046 mm | 0.16667（四个子步叠在一起，偏大） |

一只箱子、接触又通过质心时，松弛一轮就能把速度打到 0，所以「不热启动」看起来速度仍是 0。差别在下陷更深，以及冲量被重复累加。两个箱子叠在一起时，一轮松弛打不到 0，速度上的差别就直接看见了。

## 4. 例子二：A 在地上，B 在 A 上

两只都是 1 kg，接触通过质心，先不谈转动。地面接触的有效质量是 1。A–B 的有效质量是 1 / (1+1) = 0.5。B 需要冲量 0.04167，地面需要 0.08333，因为 A 还要把 B 的重量传下去。

第 1 个子步两边都从 0 开始，热启动还没有数。推开再松弛之后，两人速度都是 −0.01130，地面冲量 0.06073，A–B 冲量 0.03037。都还小于需要的 0.08333 和 0.04167，所以还在往下掉。这是一轮来回分不完两个接触的结果。

### 4.1 第 2 个子步的热启动，逐步算

> 第 1 个子步结束：vA = vB = −0.01130，j地 = 0.06073，jAB = 0.03037。
> 重力：
> vA = −0.01130 − 0.04167 = −0.05297
> vB = −0.01130 − 0.04167 = −0.05297
> 热启动。地面冲量只抬 A，A–B 冲量抬 B、压 A：
> vA = −0.05297 + 0.06073 − 0.03037 = −0.02261
> vB = −0.05297 + 0.03037 = −0.02260
> 热启动之后，朝下的速度从 −0.053 变成 −0.023。求解器只要再补大约 0.02，而不是从 −0.053 重新托。

这一子步结束时，vA = vB = −0.00706，j地 = 0.09182，jAB = 0.04591。冲量已经略大于重量。第 3、第 4 个子步热启动会抵消过头，求解器算出负的增量，把冲量收回去，只要结果仍 ⩾ 0。

| 子步结束 | 有热启动时的 vA = vB | j地 | jAB | 不做热启动时的速度 | 不做时的 j地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −0.01130 | 0.06073 | 0.03037 | −0.01130 | 0.06073 |
| 2 | −0.00706 | 0.09182 | 0.04591 | −0.01529 | 0.13608 |
| 3 | −0.00215 | 0.09314 | 0.04657 | −0.01751 | 0.21498 |
| 4 | −0.00064 | 0.08636 | 0.04318 | −0.01928 | 0.29477 |

有热启动：一帧结束还在以 0.64 mm/s 下沉，冲量已经靠近 0.08333 和 0.04167。再过一两帧，热启动在求解前就把新的重力抵消，速度停在 0 附近，只留下软接触那零点几毫米的重叠。

不做热启动：每个子步都从「只有重力、没有旧支撑」开始，残差越积越大，第 4 个子步结束仍有 −0.019 m/s，地面冲量堆到 0.295，远大于一个子步需要的 0.083。箱子一直陷，而且下一帧不能把这份冲量直接加上去。

## 5. 例子三：已经离开地面，热启动不能把箱子吸住

上一子步结束时箱子正在往上，v = 0.20 m/s，接触上还留着休息时的冲量 0.05，间隙 s = 0.002 m（已经分开 2 mm）。法向冲量不允许变成负数，所以热启动多加的那一截，求解时会被减回到 0。

> 重力：v = 0.20 − 0.04167 = 0.15833。
> 热启动：v = 0.15833 + 0.05 = 0.20833。这一下确实多给了向上的速度。
> 间隙仍是 0.002。还没重叠，走推测分支：速度偏置 = 0.002 × 240 = 0.48，massScale = 1，impulseScale = 0。
> 增量 = −1 × (0.20833 + 0.48) = −0.68833。
> 新冲量 = max(0, 0.05 − 0.68833) = 0。
> 真正加到速度上的是 0 − 0.05 = −0.05。
> v = 0.20833 − 0.05 = 0.15833。
> 多加的 0.05 被减掉，速度回到「只加了重力」的 0.15833。接触没有把正在离开的箱子拉回来。

## 6. 热启动会失效的时候

冲量是跟「这个接触点」存在一起的。点用哪条边、哪个顶点来认身份。下一帧如果还是同一个点，旧冲量才是好的起点。如果接触点换成了另一条边，却把上一帧的冲量加到新点上，就会朝错误的方向推，比从 0 开始更抖。所以热启动依赖接触特征编号稳定，不是每个新接触都能用。

切向冲量同样参加热启动。箱子只在竖直方向落下时，切向冲量是 0，热启动不改变水平速度。有摩擦、物体还在蹭的时候，上次的摩擦力会在这个子步一开始就加上，求解器只修正滑得更厉害或已经粘住的那一部分。

## 7. 和子步的关系

| | 没有热启动 | 每个子步热启动 |
|---|---|---|
| 求解从哪开始 | 冲量 0，速度里只有重力 | 速度里已经含有上次的支撑 |
| 一只箱子放地上 | 速度仍能被松弛打回 0，但每步都先陷一截，冲量被越加越大 | 第 2 个子步起，重力一加上就被旧冲量取消 |
| 两只箱子叠放 | 一帧结束仍约 −0.019 m/s，并且越来越快地陷 | 一帧结束约 −0.00064 m/s，冲量接近一个子步的重量 |
| 已经分开 | 没有旧冲量可加 | 多加的冲量会被夹回 0，不会吸住 |

4 个子步本身只是把重力拆小、多给几次来回。热启动让这 4 次来回不用每次都从整份重量重新算。两者一起，堆叠才能在一帧里停住。